Plan Base de Medición de SkillUp Campus

El presente documento establece el plan de medición de la simulación EdTech, integrando los KPIs de Negocio y las Métricas de UX con su implementación técnica real: qué ejecuta el frontend, qué endpoint consume, qué acción realiza el backend y dónde se almacena la información en la base de datos.

---

1. Los KPIs de Negocio

A. Tasa de Registros

- **Qué medimos:** De cada 100 personas que entran a la landing o home, ¿cuántas terminan creando una cuenta?
- **Fórmula:** Tasa de Registros = (Total de Cuentas Nuevas Registradas / Total de Visitantes Únicos de la Landing) × 100
- **Cómo se conecta con la tecnología:**
    - **Frontend:** Captura el evento cuando el usuario envía con éxito el formulario de registro y dispara la petición.
    - **API / Endpoint:** `POST /api/auth/register` (recibe los datos del usuario).
    - **Backend:** Valida la información, encripta la contraseña y procesa el alta.
    - **Base de Datos (BBDD):** Inserta un nuevo registro en la tabla `usuarios` y actualiza la métrica diaria de conversiones.

B. Tasa de Inscripciones

- **Qué medimos:** De todos los usuarios que ya se registraron, ¿cuántos dan el siguiente paso y se anotan en al menos un curso?
- **Fórmula:** Tasa de Inscripciones = (Usuarios Registrados con >= 1 Inscripción / Total de Usuarios Registrados Activos) × 100
- **Cómo se conecta con la tecnología:**
    - **Frontend:** Envía la solicitud cuando el usuario hace clic en el botón "Inscribirme" dentro de un curso.
    - **API / Endpoint:** `POST /api/courses/{course_id}/enroll` (vincula al usuario logueado con el curso).
    - **Backend:** Verifica que el usuario esté activo y que no esté duplicada la inscripción.
    - **Base de Datos (BBDD):** Guarda la relación en la tabla intermedia `inscripciones` (que vincula `user_id` y `course_id`). Para calcular el KPI, el backend cruza el total de usuarios registrados contra los que tienen al menos un registro en esta tabla.

C. Ratio Estudiante / Curso

- **Qué medimos:** Cuál es la distribución de la demanda (en promedio, cuántos alumnos tenemos por cada curso activo publicado).
- **Fórmula:** Ratio Estudiante/Curso = Total de Matrículas Activas / Total de Cursos Publicados y Activos
- **Cómo se conecta con la tecnología:**
    - **Frontend:** Realiza una petición para renderizar el número consolidado en el panel de control o métricas.
    - **API / Endpoint:** `GET /api/metrics/student-course-ratio`.
    - **Backend:** Ejecuta una consulta lógica procesando los datos.
    - **Base de Datos (BBDD):** Realiza una consulta de agregación (por ejemplo, cuenta los registros totales de la tabla `inscripciones` y los divide entre el conteo de cursos con estado `activo` en la tabla `cursos`).

---

2. Las Métricas de UX

A. Tasa de Fricción / Abandono en Formularios

- **Qué medimos:** Si los usuarios empiezan a llenar el formulario de registro pero se van antes de terminarlo (lo que nos avisa si el formulario es muy largo o confuso).
- **Fórmula:** Tasa de Abandono = (Usuarios que iniciaron el form pero no enviaron / Total de Usuarios que iniciaron) × 100
- **Cómo se conecta con la tecnología:**
    - **Frontend:** Implementa *event listeners* en los campos (`onFocus`, `onChange`) para tomar marcas de tiempo (*timestamps*) y detectar si el usuario cierra la pestaña o abandona antes de hacer el `onSubmit`.
    - **API / Endpoint:** `POST /api/analytics/events` (envía un paquete de datos liviano tipo *beacon* con el evento de abandono).
    - **Backend:** Recibe el evento de telemetría sin bloquear la experiencia del usuario.
    - **Base de Datos (BBDD):** Almacena estos registros en una tabla de eventos de analítica (`eventos_usuario` o `logs_ux`) para calcular la tasa de error y tiempo de llenado.

B. Tiempo de Permanencia y Retorno por Sección

- **Qué medimos:** Cuánto tiempo real pasa un usuario leyendo o viendo una sección, y si experimenta loops de navegación (vuelve a secciones anteriores).
- **Fórmula:** Tiempo Promedio = Suma de (Timestamp de Salida - Timestamp de Ingreso) / Total de Visualizaciones

- **Cómo se conecta con la tecnología:**
    - **Frontend:** Detecta mediante el router de la app o la API de *Intersection Observer* cuándo el usuario entra y sale del *viewport* de una sección.
    - **API / Endpoint:** `POST /api/analytics/session-time` (envía el tiempo acumulado al cambiar de ruta o cerrar sesión).
    - **Backend:** Agrupa los tiempos por sesión del usuario (`session_id`).
    - **Base de Datos (BBDD):** Guarda los registros temporales en una tabla de sesiones para que luego una consulta promedie el tiempo neto de permanencia por módulo o sección.